

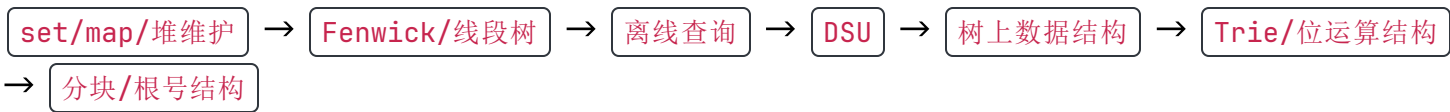
Codeforces 数据结构题单

说明：已从聊天记录中提取表格，将“题目”拆成“题号 / 名称”，删除原最右侧列，并补充“是否完成”列。
默认均为未完成，你可以把 `- [ ]` 改成 `- [x]` 来标记完成。

下面这份按**主要专题**分类；同一道题可能有多个标签，我按最值得练的数据结构技巧放。题号 / rating
参考 Codeforces 官方 Problemset 的 `data structures + 1900-2200` 过滤结果，rating 可能以后小幅变化。

1 建议主线

先刷这条线，覆盖面最广：



2 set / map / multiset / heap / 区间维护

题号	名称	难度	是否完成
756C	Nikita and stack	1900	- []
926J	Segments	2100	- []
899E	Segments Removal	2000	- []
909D	Colorful Points	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1028D	Order book	2100	- []
1250C	Trip to Saint Petersburg	2100	- []
2042D	Recommendations	1900	- []
2057D	Gifts Order	1900	- []
2014G	Milky Days	2200	- []
2001D	Longest Max Min Subsequence	1900	- []
2181B	Battle of Arrays	2000	- []
2156F1	Strange Operation Easy	2200	- []
2156F2	Strange Operation Hard	1900	- []
2123G	Modular Sorting	2000	- []
2215E	Star Map	2000	- []

3 Fenwick / BIT / 逆序对 / 计数型结构

题号	名称	难度	是否完成
961E	Tufurama	1900	- []
903D	Almost Difference	2100	- []
853C	Boredom	2100	- []
762E	Radio stations	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1045G	AI robots	2200	- []
1194E	Count The Rectangles	2200	- []
1906F	Maximize The Value	2100	- []
817D	Imbalanced Array	1900	- []
819B	Mister B and PR Shifts	1900	- []
785E	Anton and Permutation	2200	- []
367B	Sereja ans Anagrams	1900	- []
369E	Valera and Queries	2200	- []
2138B	Antiamuny Wants to Learn Swap	2000	- []
2131F	Unjust Binary Life	2000	- []
2145E	Predicting Popularity	2100	- []

4 线段树基础 / 区间查询修改

题号	名称	难度	是否完成
920F	SUM and REPLACE	2000	- []
914D	Bash and a Tough Math Puzzle	1900	- []
877E	Danil and a Part-time Job	2000	- []
899F	Letters Removing	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1136E	Nastya Hasn't Written a Legend	2200	- []
1562D2	Two Hundred Twenty One Hard	2200	- []
1398E	Two Types of Spells	2200	- []
1208E	Let Them Slide	2200	- []
954G	Castle Defense	2000	- []
808D	Array Division	2200	- []
862E	Mahmoud and Ehab and the function	2100	- []
2044H	Hard Demon Problem	2100	- []
2065H	Bro Thinks He's Him	2200	- []
2121G	Gangsta	2100	- []
2167G	Mukhammadali and the Smooth Array	2100	- []

5 离线查询 / 扫描线 / 坐标压缩

题号	名称	难度	是否完成
813E	Army Creation	2200	- []
863E	Turn Off The TV	2000	- []
754D	Fedor and coupons	2000	- []
848B	Rooter's Song	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
981E	Addition on Segments	2200	- []
833B	The Bakery	2200	- []
1575L	Longest Array Deconstruction	2100	- []
2009G1	Yunli's Subarray Queries Easy	2200	- []
2009G2	Yunli's Subarray Queries Hard	2200	- []
2056D	Unique Median	2000	- []
1976D	Invertible Bracket Sequences	1900	- []
1968G2	Division + LCP Hard	1900	- []
2149E	Hidden Knowledge of the Ancients	2100	- []
2203E	Probabilistic Card Game	2200	- []
2202G1	Monotone Monochrome Matrices Easy	2200	- []

6 DSU / 并查集 / 连通块维护

题号	名称	难度	是否完成
920E	Connected Components?	2100	- []
766D	Mahmoud and a Dictionary	2000	- []
733F	Drivers Dissatisfaction	2200	- []
1618G	Trader Problem	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1985H2	Maximize the Largest Component Hard	2200	- []
1987E	Wonderful Tree!	2000	- []
2127E	Ancient Tree	2100	- []
2158E	Sink	2100	- []
362D	Fools and Foolproof Roads	2100	- []
366D	Dima and Trap Graph	2000	- []
190E	Counter Attack	2100	- []
1335F	Robots on a Grid	2200	- []
2018D	Max Plus Min Plus Size	2200	- []
2126G1	Big Wins! Easy	2200	- []
2143D1	Inversion Graph Coloring Easy	2200	- []

7 树上数据结构 / DFS 序 / LCA / 子树维护

题号	名称	难度	是否完成
877E	Danil and a Part-time Job	2000	- []
739B	Alyona and a tree	2200	- []
276E	Little Girl and Problem on Trees	2100	- []
894D	Ralph And His Tour in Binary Country	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
980E	The Number Games	2200	- []
965E	Short Code	2200	- []
490F	Treeland Tour	2200	- []
2033G	Sakurako and Chefir	2200	- []
2126F	1-1-1, Free Tree!	2200	- []
2093G	Shorten the Array	1900	- []
2062E1	The Game Easy	2000	- []
2046C	Adventurers	2200	- []
838B	Diverging Directions	2100	- []
796C	Bank Hacking	2100	- []
766E	Mahmoud and a xor trip	2100	- []

8 Trie / 位运算数据结构

题号	名称	难度	是否完成
817E	Choosing The Commander	2000	- []
842D	Vitya and Strange Lesson	2000	- []
979D	Kuro and GCD and XOR and SUM	2200	- []
875D	High Cry	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
2037G	Natlan Exploring	2000	- []
2064D	Eating	1900	- []
2143F	Increasing Xor	2500	- []
2103F	Maximize Nor	2600	- []
2147E	Maximum OR Popcount	2300	- []
1194E	Count The Rectangles	2200	- []
2205E	Simons and Dividing the Rhythm	2100	- []
2179H	Blackslex and Plants	2200	- []

超纲的 2300+ 我只顺手标了几个，不算主单。

9 字符串相关数据结构

题号	名称	难度	是否完成
827C	DNA Evolution	2100	- []
899F	Letters Removing	2100	- []
900E	Maximum Questions	2200	- []
965E	Short Code	2200	- []
1968G2	Division + LCP Hard	1900	- []
1968G1	Division + LCP Easy	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
1593G	Changing Brackets	2200	- []
757C	Felicity is Coming!	2200	- []
113B	Petr#	2000	- []
137E	Last Chance	2000	- []
2205E	Simons and Dividing the Rhythm	2100	- []
2045I	Microwavable Subsequence	2100	- []

10 分块 / 根号结构 / 小大分类

这组虽然有些更偏“根号分治”，但都是数据结构手感很强的题。

题号	名称	难度	是否完成
797E	Array Queries	1900	- []
785E	Anton and Permutation	2200	- []
1580C	Train Maintenance	2200	- []
103D	Time to Raid Cowavans	1900	- []
2009G1	Yunli's Subarray Queries Easy	2200	- []
2009G2	Yunli's Subarray Queries Hard	2200	- []
2128E1	Submedians Easy	1900	- []
2184E	Exquisite Array	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
2041M	Selection Sort	2000	- []
2101C	23 Kingdom	2200	- []
2148E	Split	1900	- []
2144E2	Looking at Towers Hard	2100	- []

11 比较硬的 2200 收尾题

题号	名称	难度	是否完成
486E	LIS of Sequence	2200	- []
555C	Case of Chocolate	2200	- []
627C	Package Delivery	2200	- []
731D	80-th Level Archeology	2200	- []
1028D	Order book	2100	- []
1179C	Serge and Dining Room	2200	- []
1468A	LalS	2200	- []
1784C	Monsters Hard	2200	- []
1811G2	Vlad and the Nice Paths Hard	2200	- []
1841E	Fill the Matrix	2200	- []
1996G	Penacony	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1998D	Determine Winning Islands in Race	2200	- []
2027D2	The Endspeaker Hard	2200	- []
2030E	MEXimize the Score	2200	- []
2066B	White Magic	1900	- []

刷法建议：每个专题先挑 5 道，把代码模板和套路打熟；然后做“离线查询、DSU、树上结构、Trie”这四块的交叉题。你现在 CF 2000+，最值得补的是 Fenwick/线段树熟练度 + 离线查询建模 + 树上 DFS 序维护。